

Análisis: Integridad Referencial y Ampliación del Modelo

Desafío 2 - Explorando Relaciones y Consultas Avanzadas en SQL • Integrantes del Grupo

1. Integridad Referencial y su Aplicación en el Modelo

La **integridad referencial** es una regla de consistencia en el diseño relacional que garantiza la validez de las relaciones entre las tablas de una base de datos. Establece que cualquier valor en un campo clave foránea (FK) debe existir como clave primaria (PK) en la tabla destino, o de lo contrario ser nulo. De este modo, se impide la inserción de registros incoherentes o huérfanos.

En la base de datos utilizada para el desafío, esta integridad se aplica en la tabla *ventas* mediante restricciones explícitas de claves foráneas:

- **id_cliente REFERENCES clientes(id_cliente):** Garantiza que no se asocie una venta a un cliente ficticio. Si se intenta registrar una transacción con un ID de cliente que no figura en la tabla de clientes, el motor de la base de datos arrojará un error y detendrá la inserción.
- **id_producto REFERENCES productos(id_producto):** Asegura que todo producto vendido corresponda a uno previamente catalogado, manteniendo la consistencia de inventario y precios.
- **id_sucursal REFERENCES sucursales(id_sucursal):** Evita registrar ventas en sucursales inexistentes, asegurando la correcta trazabilidad física o digital del canal de ventas.

2. Propuesta de Ampliación del Modelo (Devoluciones y Reclamos)

Para integrar un módulo de servicio al cliente que administre devoluciones de mercadería y reclamos, se propone la incorporación de dos nuevas entidades manteniendo la integridad referencial:

A) Tabla de Devoluciones (*devoluciones*): Representa el retorno de productos y reintegro de dinero.

- *id_devolucion* (PK, SERIAL)
- *id_venta* (FK, apunta a *ventas.id_venta*) — Para garantizar que la devolución corresponda a una transacción real.
- *id_producto* (FK, apunta a *productos.id_producto*) — Para detallar exactamente cuál artículo de la venta se devuelve.
- *cantidad_devuelta* (INT, con restricción CHECK > 0 y validación lógica para no exceder la cantidad original de la venta).
- *fecha_devolucion* (DATE, NOT NULL)
- *motivo* (TEXT, descriptivo).

B) Tabla de Reclamos (*reclamos*): Gestiona las solicitudes y quejas del cliente.

- *id_reclamo* (PK, SERIAL)
- *id_cliente* (FK, apunta a *clientes.id_cliente*) — Para identificar al cliente que reclama.
- *id_venta* (FK, apunta a *ventas.id_venta*, opcional/null) — En caso de que el reclamo esté ligado a una compra específica.
- *fecha_reclamo* (DATE, NOT NULL)
- *descripcion* (TEXT, detalles de la incidencia)
- *estado_reclamo* (VARCHAR, CHECK en ('Pendiente', 'En Curso', 'Resuelto') con DEFAULT 'Pendiente').